



वसुधाभूमी सीड्स

नाते विश्वासाचे, स्वप्न समृद्ध उद्याचे



कांदा वाण (रुद्रमणी*): सुधारित व्यवस्थापन मार्गदर्शक (मराठी)

- **हंगाम** : उशिरा खरीप (रांगडा) आणि रब्बी/ उन्हाळी उतम.
- **वाणाची वैशिष्ट्ये** : घट्ट, आकर्षक गुलाबी लात रंगाचा गड्डा (भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली आणि कांदा व लसूण संशोधन संवाचनालय, पुणे यांचे नवीन संशोधित वाण)
- **उत्पादन क्षमता** : २४० ते ३०० तिक्टल/ एकर)
- **साठवण क्षमता** : ५ ते ६ महिने

१) हवामान व तापमान

पीक वाढीचा टप्पा	आवश्यक हवामान	योग्य तापमान	शास्त्रीय परिणाम
शाकीय वाढ (सुरुवातीचा काळ)	थंड आणि मध्यम आर्द्रता	१५°से. ते २५° से.	पानांची संख्या व खोडाचा घेर व्यवस्थित वाढतो.
गड्डा पोसण्याचा काळ	उष्ण, कोरडे व जास्त सूर्यप्रकाश	२०° से. ते ३०° से.	प्रकाश संश्लेषणातून अन्नद्रव्ये गड्ड्यात साठवली जातात.

टीप: गड्डा पोसताना तापमान ३५°से. पेक्षा जास्त झाल्यास कांदा मुदतपूर्व परिपक्व होऊन गड्ड्याचा आकार लहान राहतो किंवा मान जाड होते.

२) जमीन, बियाणे व पुनर्तागवड प्रमाण

- **जमीन:** मध्यम ते भारी, सेंद्रिय कर्ब वांगला असलेली व सुयोग्य निवऱ्याची. सामू ७ ते ८.२५
- **पूर्व मशागत:** एक खोल नांगरट देऊन कुठवाच्या उभ्या आडव्या दोन पाळ्या घाल्यात.
- **बियाण्याचे प्रमाण:** २.५ ते ३.५ किलो प्रति एकर (हेक्टर) ७.५ ते १० किलो).
- **बिजप्रक्रिया:** बियाण्यास थायरम/ कॅप्टन/ कार्बेन्डाझिम (२-३ ग्रॅम/ किलो) बिजप्रक्रिया करावी.
- **रोपवाटिका बियाण्याचे प्रमाण:** १ ते १.२ किलो बियाण्यासाठी ३ गुंठे (३०० चौ.मी.) गादीवाफे.
- **रोपवाटिका:** रोपांच्या पोषक व्यवस्थापनासाठी पेरणीपूर्वी २:१:१ किलो नत्र स्फुरद पालाश / ५०० चौ.मी. आणि कांदा बियाणे पेरणीनंतर २० दिवसांनी १ किलो नायट्रोजन घावे, तण नियंत्रणासाठी पेंडिमैथालिन (२ मिली/ लिटर) पेरणीनंतर फवारावे आणि २० दिवसांनी एक वेळ हाताने तण काढावे, कांदा बियाणे पेरणीनंतर पहिल्या ५-८ दिवस माती ओतसर ठेवावी, सकाळ-संध्याकाळ हलके पाणी घावे.
- **पुनर्तागवड:** ४० ते ४५ दिवसांनी करावी. रोपे उपटण्यापूर्वी ३-४ दिवस आधी हलके पाणी घावे, त्यामुळे मुळे न तुटता सहजपणे रोपे उपटता येतात. कांदाची रोपे लावण्यापूर्वी त्यांच्या मुळांना कार्बेन्डाझिम १ ग्रॅम आणि कार्बोसल्फान २ मि.ली. / लिटर पाणी या द्रावणात दोन तास बुडवावे, यामुळे रोपे लावल्यानंतरच्या अवस्थेत शिप्स आणि बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव कमी होतो.
- **लागवडीचे अंतर:** १५ सें.मी. (ओळीत) × १० सें.मी. (रोपांत).

३) अन्नद्रव्य व खत व्यवस्थापन

कांदा पिकासाठी शिफारस केलेली रासायनिक खतमात्रा १००:५०:५० किलो नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति हेक्टर (अर्थात ४०:२०:२० किलो नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति एकर) आहे.

अ) सेंद्रिय व जिवानू खते

- **शेणखत/ कंपोस्ट:** २५ ते ३० टन/ हेक्टर (१० ते १२ टन/ एकर) लागवडीपूर्वी १५ दिवस आधी मातीत मिसळावे.
- **जिवानू संवर्धक:** *अझोस्फिरिटा* आणि स्फुरद विखळवणारे जिवानू २५ ग्रॅम प्रति किलो या प्रमाणात बियाण्यास बीजप्रक्रिया करावी.

ब) रासायनिक खतमात्रा

वेळ	रासायनिक खत पर्याय (प्रति एकरी)	मुख्य घटक
लागवडीच्या वेळी	१ बॅग युरिया + २.५ बॅग सिंगल सुपर फॉस्फेट + ०.५ बॅग म्युरेट ऑफ पोटॅश	नत्र (५०%), सर्व स्फुरद व पालाश
३० दिवसांनी	०.५ बॅग युरिया	नत्र (२५%)
४५ दिवसांनी	०.५ बॅग युरिया	नत्र (२५%)

क) सूक्ष्म व दुस्यम अन्नद्रव्ये (अत्यंत महत्वाचे)

- **गंधक:** हेक्टर ४५ किलो (एकरी १८ ते २० किलो) गंधक लागवडीच्या १५ दिवस आधी मातीत घावे. (गंधकामुळे कांदाचा तिखटपणा आणि साठवण क्षमता वाढते).
- **सिलिकॉन:** कांदा पिकाच्या अधिक व गुणवत्ता युक्त उत्पादनासाठी व कीड योगावाव प्रादुर्भाव टाळण्याकरिता पुनर्तागवडीनंतर २०, ४० व ६० दिवसांनी २ मि.ली. प्रति लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.
- **सूक्ष्म अन्नद्रव्ये:** लागवडीनंतर ३५ व ४५ दिवसांनी मायक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेड-२ (फवारणीसाठी) ३० ते ४० मि.ली. प्रति १० लिटर पाण्यातून घावे.

*सूक्ष्म अन्नद्रव्ये (मायक्रोन्यूट्रिएंट्स) माती परीक्षणानुसार घावीत,

४) पाणी व्यवस्थापन

जमिनीचा प्रकार, हवामान आणि वाढीच्या टप्प्यानुसार पाणी व्यवस्थापन करावे:

वाढीचा टप्पा	पाणी देण्याची वेळ / कालावधी
पुनर्तागवडीच्या वेळी	१ ते पाणी (हलके पाणी)
लागवडीनंतरचा काळ	२ ते पाणी (आंबवणी)
शाकीय वाढीचा काळ	लागवडीपासून ३० ते ३५ दिवसांपर्यंत
कांदा फुगण्याचा काळ (मान व गड्डा बनणे)	लागवडीनंतर ४० ते ८०/९० दिवसांपर्यंत
काढणीपूर्व काळ	९० दिवसांनंतर ते काढणीपर्यंत

टीप: काढणीपूर्वी १५ ते २० दिवस आधी पाणी पूर्णपणे बंद करावे.

५) तण, रोग व किड व्यवस्थापन

- **तण व्यवस्थापन:** लागवडी अगोदर बासालीन (फ्लुवेलोगलिन) २.५ मिली प्रति लिटर पाण्यातून जमिनीवर फवारणी करावी लागवडीनंतर २१ ते २५ दिवसांनी ऑक्झिफ्लुरोफेन (गोल) २३.५% ई.सी १० मिली प्रति १० लिटर किंवा टरगा सुपर १५ मिली व ऑक्झिफ्लुरोफेन (गोल) १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी वरील तणनाशकाची फवारणी केल्यास ४०-५० दिवसांपर्यंत शेत तण विरहीत राहतं व नंतर एक खुसपणी घावी म्हणजे तणाची वाढ नियंत्रित राहुन उत्पादनात वाढ होते.
- **रोग व किड व्यवस्थापन (तुडतुडे, मावा, शीप्स, जांभळा करपा आणि तपकिरी करपा):** फुलकिडे पिते आणि प्रौढ पाने खरवडतात आणि त्यातून बाहेर येणारा रस शोषतात. त्यामुळे पानांवर पांढरे चट्टे पडतात यालाच टाक्या असे संबोधतात. त्याच्या नियंत्रणासाठी टोलफेनपायरेड १५% ई.सी.२ मि.ली. किंवा डेल्टामेथीन ११% ई.सी. ३ मि.ली. किंवा लॅम्बडा सायडॅलोथीन ५% ई.सी. १० मि.ली. प्रति १० लिटर पाण्यातून साध्या हातपंपाने या किटकनाशकांच्या आलटून पालटून फवारण्या कराव्यात. अथून मधून ५% निंबोली अर्काची फवारणी करावी. फवारणी करताना चिकट द्रव्याचा (०.१%) वापर जरूर करावा. करपा रोग डायफेनकोर्नेझोल २५% ई.सी.१० मि.ली. १० लिटर पाण्यात किंवा टेब्युकोर्नेझोल २५.५% ई.सी. १० मि.ली. प्रति १० लिटर पाण्यात किंवा अँझोक्सिस्ट्रोबीन १८.२% + डायफेनकोर्नेझोल ११.४% एससी १० मि.ली. प्रति १० लिटर पाण्यात किंवा अँझोक्सिस्ट्रोबीन ११% + टेब्युकोर्नेझोल १८.३% १० मि.ली. प्रति १० लिटर पाण्यात किंवा किटाझिन ४८% इ.सी. १० मि.ली. प्रति १० लिटर पाण्यातून १० दिवसांच्या अंतराने आलटून-पालटून फवारावेत. (किटकनाशक व बुरशीनाशकाचे प्रमाण १० लि. पाण्यासाठी दिले आहे.)

६) काढणी व साठवण

- **काढणीची वेळ:** पुनर्तागवडीनंतर १२० ते १३० दिवसांनी (५०% कांदाची मान मोडल्यावर) काढणी करावी. कांदा पक्व झाला म्हणजे नवीन पाने येण्याचे थांबते, पातीतील अन्नरस कांदात उतरून कांदा वजनदार होऊ लागतो, कांदाची पात पिवळसर होते, व पातीचा जाडसर भाग मऊ पडून पात कोलमडते यालाच माना मोडणे म्हणतात. कांदाच्या बुडाशी घट्ट असलेली मुळे सुकून जमिनीची पकड सैल पडते, ३०-४० टक्के माना पडल्या म्हणजे कांदा काढावा. शेतात कांदा सुकविल्यानंतर ३-४ सें. मी. मानेचा भाग पिळून पात कापावी म्हणजे कांदाला साठवणीत मोड येत नाही.
- **साठवणुक:** काढणीनंतर कांदा ३ ते ४ दिवस पाला झाकून शेतात व नंतर १० ते १२ दिवस सावलीत वांगला सुकवून मगच साठवणुकीत ठेवावा.

कांदामध्ये डेंगळे येण्याची शास्त्रीय कारणे

कांदामध्ये बियांचे दांडे (डेंगळे) येणे ही वनस्पतीची प्रजनन टप्प्यातील असमयी वाढ असते. याची मुख्य शास्त्रीय कारणे:

- **तापमानातील अचानक घट:** रोपांच्या सुरुवातीच्या काळात प्रदीर्घ काळ तापमान १०° से. ते १५° से. पेक्षा कमी राहिल्यास सोंपेरकांच्या बदलामुळे पीक शाकीय वाढ सोडून शेट बी निर्मितीकडे (प्रजननाकडे) वळते.
- **अतिवयाच्या रोपांची लागवड:** ४५-५० दिवसांपेक्षा जास्त वयाची किंवा ०.८ सें.मी. (८ मिमी) पेक्षा जास्त जाड खोड असलेली रोपे वापरल्यास त्यातील 'सिट्युवेशनल सिग्नल्स'मुळे डेंगळे येण्याचे प्रमाण ८०% पर्यंत वाढते.
- **असंतुलित नत्र व्यवस्थापन:** सुरुवातीला नत्राचा अतिवापर आणि नंतर गड्डा फुगण्याच्या काळात नत्राची अचानक कमतरता किंवा पाण्याचा ताण बसल्यास वनस्पती ताणात येऊन डांगर फेकते.
- **हंगामाव्यतिरिक्त लागवड:** रांगडा/ रब्बीचे वाण योग्य वेळेपेक्षा उशिरा किंवा चुकीच्या हंगामात लावल्यास फोटोपिरियड (प्रकाश कालावधी) बदलवामुळे बोल्टिंग होते.

पानांचा रंग बदलणे व पिवळेपणा येण्याची शास्त्रीय कारणे

पाने पिवली किंवा काली पडणे हे शेट बोल्टिंगशी संबंधित नसून अन्नद्रव्यांची कमतरता किंवा जैविक/ अजैविक ताणामुळे होते:

- **नत्र कमतरता:** जुनी पाने आधी पिवली पडतात आणि संपूर्ण झाडाची वाढ खुंटते.
- **गंधक कमतरता:** नवीन पाने पिवली पडतात (गंधक वनस्पतीमध्ये फिरत नाही).
- **पालाश कमतरता:** पानांची टोके जळाल्यासारखी होऊन तपकिरी पडतात.
- **पाण्याचा किंवा क्षारांचा ताण:** जमिनीची क्षारता जास्त असल्यास किंवा मुळांना प्राणवायू कमी पडल्यास (दलदल) पानांची टोके सुकतात.
- **बुरशीजन्य रोग (करपा):** करपाच्या प्रादुर्भावामुळे पानांवर पांढरे/ करडे ठिपके पडतात आणि नंतर अल्टरनेरिया बुरशीमुळे पाने काली/ करडी पडून सुकतात.

*बॅड नेम



वसुधाभूमी सीड्स

विश्वास के रिश्ते, समृद्ध भविष्य के सपने



प्याज किस्म (रुद्रमणी*): उन्नत प्रबंधन मार्गदर्शिका (हिंदी)

- **उपयुक्त मौसम** : देर से खरीफ (रंगंडा) और रब्बी/ ब्रीष्मकालीन मौसम के लिए अत्यंत उतम।
- **किस्म की विशेषताएं:** ठोस, आकर्षक गुलाबी-लाल रंग का कंद (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), नई दिल्ली एवं प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय (DOGR), पुणे द्वारा विकसित नई उन्नत किस्म)।
- **उत्पादन क्षमता** : २४० से ३०० विवटल प्रति एकड़।
- **भंडारण क्षमता** : ५ से ६ महीने।

१) जलवायु एवं तापमान

फसल वृद्धि का चरण	आवश्यक जलवायु	उपयुक्त तापमान	वैज्ञानिक प्रभाव
वानस्पतिक वृद्धि (शुरुआती समय)	ठंडा और मध्यम आर्द्रता	१५°C से २५°C	पत्तों की संख्या और तने का घेरा अच्छी तरह बढ़ता है।
कंद (कंद बनने का समय)	गर्म, सूखा और अधिक धूप	२०°C से ३०°C	प्रकाश सन्श्लेषण से पोषक तत्व कंद में जमा होते हैं।

नोट: कंद के विकास के समय यदि तापमान ३५°C से अधिक हो जाए, तो प्याज समय से पहले परिपक्व हो जाता है, जिससे कंद का आकार छोटा रह जाता है या गर्दन मोटी हो जाती है।

२) भूमि, बीज और पुनर्रोपण की मात्रा

- **भूमि:** मध्यम से भारी, उतम जैविक कार्बन युक्त और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी (pH मान ७ से ८.२५)।
- **पूर्व जुताई:** एक गहरी जुताई के बाद कल्टीवेटर की दो तिरछी जुताइयाँ (पाड़) दें।
- **बीज की मात्रा:** २.५ से ३.५ किलोग्राम प्रति एकड़ (७.५ से १० किलोग्राम प्रति हेक्टेयर)।
- **बीज उपचार:** बुआई से पहले बीज को थिरम / कैप्टन / कार्बेन्डाज़िम (२-३ ग्राम प्रति किग्रा बीज) से उपचारित करें।
- **रोपवाटिका बीज की मात्रा:** १ से १.२ किलोग्राम बीज के लिए ३ गुंडा (३०० वर्ग मीटर) के उठे हुए बेड (गादीवाफे) बनाएं।
- **रोपवाटिका (नर्सरी प्रबंधन):** पौध के पोषण प्रबंधन के लिए बुआई से पहले ५०० वर्ग मीटर क्षेत्र में २:१:१ किग्रा (नाइट्रोजन : फॉस्फोरस : पोटाश) दें और प्याज का बीज बोने के २० दिन बाद १ किग्रा नाइट्रोजन दें। खरपतवार (घास-पात) नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद पेनिडमेथालिन (२ मिली/लीटर) का छिड़काव करें और २० दिन बाद एक बार हाथ से निंदाई (खरपतवार निकालना) करें। प्याज का बीज बोने के बाद शुरुआती ५ से ८ दिनों तक मिट्टी में नमी बनाए रखें और सुबह-शाम हल्का पानी दें।
- **पुनर्लागवड़ (पौध रोपाई):** पौध की रोपाई ४० से ४५ दिनों बाद करनी चाहिए। पौध उखाड़ने से ३-४ दिन पहले हल्का पानी दें, जिससे जड़ें टूटे बिना पौधे आसानी से उखाड़े जा सकें। प्याज की पौध लगाने से पहले उसकी जड़ों को कार्बेन्डाज़िम १ ग्राम और कार्बोसल्फान २ मिली प्रति लीटर पानी के घोल में दो घंटे तक डुबोकर (उपचारित करके) रखें। इससे रोपाई के बाद शुरुआती अवस्था में शिप्स (चुरडा-मुरडा) और फफूंदजनित (बुरशीजन्य) रोगों का प्रकोप कम होता है।
- **रोपाई की दूरी:** १५ सेमी (पंक्ति से पंक्ति) × १० सेमी (पौधे से पौधा)।

३) पोषक तत्व एवं उर्वरक प्रबंधन

प्याज की फसल के लिए अनुशंसित रासायनिक उर्वरक मात्रा १००:५०:५० किग्रा नाइट्रोजन : फॉस्फोरस : पोटाश प्रति हेक्टेयर (अर्थात् ४०:२०:२० किग्रा प्रति एकड़) है।

अ) जैविक और जीवाणु खाद

- **गोबर की खाद / कंपोस्ट:** २५ से ३० टन प्रति हेक्टेयर (१० से १२ टन प्रति एकड़) रोपाई से १५ दिन पहले मिट्टी में मिलाएं।
- **जीवाणु संवर्धक:** एजोस्फिरिलम और फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया २५ ग्राम प्रति किग्रा की दर से बीज उपचार करें।

ब) रासायनिक उर्वरक सांख्यिकी

समय	रासायनिक उर्वरक विकल्प (प्रति एकड़)	मुख्य घटक
रोपाई के समय	१ बैग यूरिया + २.५ बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) + ०.५ बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP)	नाइट्रोजन (५०%), पूरा फॉस्फोरस और पोटाश
३० दिनों के बाद	०.५ बैग यूरिया	नाइट्रोजन (२५%)
४५ दिनों के बाद	०.५ बैग यूरिया	नाइट्रोजन (२५%)

क) सूक्ष्म एवं द्वितीयक पोषक तत्व (अत्यंत महत्वपूर्ण)

- **गंधक (सल्फर):** ४५ किग्रा प्रति हेक्टेयर (१८ से २० किग्रा प्रति एकड़) रोपाई से १५ दिन पहले मिट्टी में दें। (सल्फर से प्याज का तीखापन और भंडारण क्षमता बढ़ती है)।
- **सिलिकॉन:** अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन तथा कीट-रोगों के प्रकोप से बचाव के लिए पुनर्रोपण के २०, ४० और ६० दिनों बाद २ मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
- **सूक्ष्म पोषक तत्व:** रोपाई के ३५ और ४५ दिनों बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेड-२ (छिड़काव हेतु) ३० से ४० मिली प्रति १० लीटर पानी में मिलाकर दें। (सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी की जांच के आधार पर दें)।

४) सिंचाई (जल) प्रबंधन

जमिनीचा प्रकार, हवामान आणि वाढीच्या टप्प्यानुसार पाणी व्यवस्थापन करणे आवश्यक असते.

वृद्धि का चरण	सिंचाई का समय / समयावधि
पुनर्रोपण के समय	पहली सिंचाई (हल्की सिंचाई)
रोपाई के बाद	दूसरी सिंचाई (जड़ों की पकड़ के लिए)
वानस्पतिक वृद्धि का समय	रोपाई से ३० से ३५ दिनों तक
प्याज आकार लेने का समय	रोपाई के ४० से ८०/९० दिनों तक
कटाई से पूर्व का समय	९० दिनों के बाद से कटाई तक

नोट: कटाई (खुदाई) से १५ से २० दिन पहले सिंचाई पूरी तरह बंद कर दें।

५) खरपतवार, रोग एवं कीट प्रबंधन

- **खरपतवार प्रबंधन:** रोपाई से पहले बासालिन (फ्लुवेलोसालिन) २.५ मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिट्टी पर छिड़कें। रोपाई के २१ से २५ दिनों बाद ऑक्सीफ्लोरोफेन (गोल 23.5% EC) १० मिली प्रति १० लीटर पानी या तरंगा सुपर १५ मिली + ऑक्सीफ्लोरोफेन १० मिली प्रति १० लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। इससे खेत ४०-५० दिनों तक खरपतवार मुक्त रहता है; इसके बाद एक निंदाई/खुरपी कर दें।
- **कीट एवं रोग प्रबंधन (शिप्स, माहू/मावा, बैंगनी धब्बा और भूरा धब्बा):**
शिप्स (फुलकीड़े): शिशु और वयस्क कीड़े पतियों को खुरखुर रस चूसते हैं, जिससे पतियों पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं (जिसे 'टावया' रोग भी कहते हैं)।
नियंत्रण: टोलफेनपायराड १५% EC (२ मिली) या डेटामेथिन ११% EC (३ मिली) या लेम्बडा-साइहैलोथिन ५% EC (१० मिली) प्रति १० लीटर पानी में मिलाकर बारी-बारी से छिड़काव करें। बीच-बीच में ५% नीम के तेल (निंबोली अर्क) का छिड़काव करें। छिड़काव करते समय विपविपा पदार्थ (स्टिकर ०.१%) अवश्य मिलाएं।
करपा (बैंगनी व भूरा धब्बा रोग): डाईफेनोकोनाज़ोल २५% EC (१० मिली) या डेबुकोनाज़ोल २५.९% EC (१० मिली) या अज़ोक्सिस्ट्रोबिन १८.२% + डाईफेनोकोनाज़ोल ११.४% SC (१० मिली) या अज़ोक्सिस्ट्रोबिन ११% + डेबुकोनाज़ोल १८.३% (१० मिली) या फिटोज़िम ४८% EC (१० मिली) प्रति १० लीटर पानी में मिलाकर १०-१० दिनों के अंतराल पर बारी-बारी छिड़कें।
(उल्लिखित सभी कीटनाशक और फफूंदनाशक की मात्रा १० लीटर पानी के अनुसार है)।

६) कटाई एवं भंडारण

- **कटाई का समय:** पुनर्रोपण के १२० से १३० दिनों बाद (जब ५०% प्याज की गर्दन गिर जाए/मुड़ जाए) कटाई करें। प्याज परिपक्व होने पर नई पतियाँ आना बंद हो जाती हैं, पतियों का रस कंद में उतरने से कंद भारी होने लगता है, पतियाँ पीली पड़ जाती हैं और तने का निचला हिस्सा मुलायम होकर पतियाँ गिर जाती हैं। जड़ों की पकड़ ढीली होने पर कटाई करें। खेत में प्याज सुखाने के बाद ३-४ सेमी गर्दन का भाग छोड़कर पतियाँ काटें, जिससे भंडारण में अंकुरण (मोड) नहीं आता।
- **भंडारण:** कटाई के बाद प्याज को ३ से ४ दिनों तक पतियों से ढककर खेत में और उसके बाद १० से १२ दिनों तक छाया में अच्छी तरह सुखाकर ही भंडार गृह में रखें।

प्याज में डेंगले (समय से पूर्व फूल/बोल्टिंग) आने के वैज्ञानिक कारण

प्याज में बीज के डंठल (डेंगले/बोल्टिंग) आना पौधे की अप्रत्याशित प्रजनन वृद्धि है। इसके मुख्य वैज्ञानिक कारण निम्न हैं:

- **तापमान में अचानक गिरावट:** शुरुआती वृद्धि काल में लंबे समय तक तापमान १०°C से १५°C से नीचे रहने पर हार्मोनल बदलाव के कारण पौधा शारीरिक वृद्धि छोड़कर सीधे बीज निर्माण (प्रजनन) की ओर बढ़ने लगता है।
- **अधिक उम्र की पौध की रोपाई:** ४५-५० दिनों से अधिक उम्र की या ०.८ सेमी (८ मिमी) से अधिक मोटे तने वाली पौध का उपयोग करने से डेंगले आने की संभावना ८०% तक बढ़ जाती है।
- **असंतुलित नाइट्रोजन प्रबंधन:** शुरुआत में नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग और बाद में कंद फुलाव के समय नाइट्रोजन की अचानक कमी या पानी का तनाव (सूखा) पड़ने से पौधा तनाव में आकर डंठल (डेंगले) निकाल देता है।
- **बेमौसम रोपाई:** रंगंडा/रब्बी की किस्मों को उचित समय के बजाय देर से या गलत मौसम में लगाने पर प्रकाश अवधि (Photo Period) में बदलाव के कारण बोल्टिंग होती है।

पतियों का रंग बदलना एवं पीलापन आने के वैज्ञानिक कारण

पतियों का पीला या कांता पड़ना सीधे बोल्टिंग से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह पोषक तत्वों की कमी या जैविक/अजैविक तनाव के कारण होता है:

- **नत्र कमतरता:** जुनी (खालवी) पाने आधी पिवली पडतात आणि संपूर्ण झाडावी वाढ खुंटते.
- **गंधक कमतरता:** नवीन (वरवी) पाने पिवली पडतात (गंधक वनस्पतीमध्ये फिस्त नाही).
- **पांताश कमतरता:** पानांची टोके जळाल्यासारखी होऊन तपकिरी पडतात.
- **पाण्याचा किंवा क्षारांचा ताण:** जमिनीची क्षारता जास्त असल्यास किंवा मुळांना प्राणवायू कमी पडल्यास (दलदल) पानांची टोके सुकतात.
- **बुरशीजन्य रोग (करपा):** करपाच्या प्रादुर्भावामुळे पानांवर पांढरे/ करडे ठिपके पडतात आणि नंतर अल्टरनेरिया बुरशीमुळे पाने काली/ करडी पडून सुकतात.
-



Vasudhabhoomi Seeds

Sowing Trust, Growing Tomorrow



Onion (Rudramani*): Advanced Management Guide (English)

- Suitable Seasons** : Late Kharif (Rangada) and Best for Rabi/Summer.
- Characteristics** : Features a firm, attractive pink-red bulb (Developed by ICAR, New Delhi & Directorate of Onion and Garlic Research, Pune).
- Yield Potential** : 240 to 300 Quintals per Acre (600 to 750 Quintals/ha).
- Storage Capacity** : 5 to 6 months.

1) Climate & Temperature Requirements

Crop Stage	Required Climate	Ideal Temperature	Scientific Effect
Vegetative Growth (Initial Phase)	Cool with moderate humidity	15°C to 25°C	Promotes proper leaf count and neck diameter growth.
Bulb Development	Hot, dry, with high sunlight	20°C to 30°C	Photosynthates (food nutrients) are stored directly into the bulb.

Note: If the temperature exceeds 35°C during bulb development, the onion matures prematurely, resulting in smaller bulb size or thicker necks.

2) Soil, Seed Rate & Transplanting Specifications

- Soil:** Medium to heavy, rich in organic carbon, with excellent drained, with a pH range of 7.0 to 8.25.
- Land Preparation:** One deep plowing followed by 2 cross-harrowings to achieve a fine tilth.
- Seed Rate:** 3 to 4 kg per acre (7.5 to 10 kg per hectare).
- Seed Treatment:** Treat seeds with Thiram, Captan, or Carbendazim at 2–3 g/kg of seed.
- Nursery Seed Rate:** 1 to 1.2 kg of seed requires 3 Gunthas (300 sq. ms) of raised beds.
- Nursery Management:** For seedling nutrient management, apply NPK at 2:1:1 kg per 500 sq. meters prior to sowing, followed by 1 kg Nitrogen 20 days after sowing onion seeds. For weed control, spray Pendimethalin (2 ml/liter) after sowing, and perform one manual weeding after 20 days. Keep the soil moist for the first 5–8 days after sowing onion seeds by giving light irrigation in the morning and evening.
- Transplanting:** Perform transplanting after 40 to 45 days. Give light irrigation 3–4 days before pulling out the seedlings so that they can be uprooted easily without breaking the roots. Before planting onion seedlings, dip their roots for two hours in a solution of Carbendazim (1 g) and Carbosulfan (2 ml) per liter of water. This reduces the incidence of thrips and fungal diseases in the post-transplanting stage.
- Spacing:** 15 cm (between rows) × 10 cm (between plants).

3) Nutrient & Fertilizer Management

The recommended chemical fertilizer dosage for onion crops is 100:50:50 kg NPK per hectare (or 40:20:20 kg NPK per acre).

A) Organic & Bio-Fertilizers

- FYM/ Compost:** Mix 25 to 30 tonnes/ha (10 to 12 tonnes/acre) into the soil 15 days prior to transplanting.
- Bio-inoculants:** Treat seeds with *Azospirillum* and Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB) at 25 g per kg of seed.

B) Chemical Fertilizer Schedule

Timing	Fertilizer Option (Per Acre)	Key Nutrient Provided
At Transplanting	1 bags Urea + 2.5 bags Single Super Phosphate (SSP) + 0.5 bag Muriate of Potash (MOP)	Nitrogen (50%), Full Phosphorus & Potash
At 30 Days	0.5 bag Urea	Nitrogen (25%)
At 45 Days	0.5 bag Urea	Nitrogen (25%)

C) Micronutrients & Secondary Nutrients (Crucial)

- Sulphur:** Apply 45 kg/ ha (18 to 20 kg/ acre) of Sulphur 15 days before transplanting. (Sulphur enhances pungent flavor and improves storage life).
- Silicon:** Spray 2 ml per liter of water at 20, 40, and 60 days post-transplanting to improve yield, quality, and pest/ disease resistance.
- Micronutrients:** Apply Micronutrient Grade-II (Foliar spray) at 30 to 40 mL per 10 liters of water at 35- and 45-days post-transplanting.

4) Irrigation Management

Water management must be adjusted based on soil type, climate, and crop growth stages.

Crop Growth Stage	Irrigation Timing/ Schedule
At Transplanting	1st Irrigation (Light watering)
Post-Transplanting	2 nd Irrigation (Establishment watering)
Vegetative Growth Phase	Up to 30 to 35 days post-transplanting
Bulb Bulking Phase	From 40 to 80/90 days post-transplanting
Pre-Harvest Phase	90 days post-transplanting until harvest

Note: Stop irrigation completely 15 to 20 days prior to harvesting.

5) Weed, Pest & Disease Management

- Weed Management: Pre-emergence:** Spray Basalin (Fluchloralin) @ 2.5 ml/L on soil prior to transplanting. Post-emergence (21–25 DAP): Spray Oxyfluorfen (Goal) 23.5% EC @ 10 ml / 10 L OR a tank mix of Targa Super (15 ml / 10 L) + Oxyfluorfen (10 ml / 10 L). This keeps the field weed-free for 40–50 days, followed by manual weeding.
- Pest & Disease Control (Thrips, Aphids, Purple Blotch, Stemphylium Blotch):**
 - Thrips & Sucking Pests:** Thrips scratch the leaves and suck sap, creating silvery white patches (known locally as Takya). Rotate between: Tolfenpyrad 15% EC @ 2 ml / L, Deltamethrin 11% EC @ 0.3 ml / L, Lambda-cyhalothrin 5% EC @ 1 ml / L. Spray 5% Neem seed kernel extract (NSKE) periodically. Always add a sticker/spreader agent (0.1%).
 - Fungal Blotch (Karpa):** Spray at 10-day intervals, alternating between: Difenconazole 25% EC @ 1 ml / L, Tebuconazole 25.9% EC @ 1 ml / L, Azoxystrobin 18.2% + Difenconazole 11.4% SC @ 1 ml / L, Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% @ 1 ml / L, Kitazin 48% EC @ 1 ml / L.

6) Harvesting & Storage

- Harvest Timing:** Harvest 120 to 130 days after transplanting when 30–50% neck fall is observed. *Signs of Maturity:* Leaf emergence stops, nutrients translocate to the bulb making it dense, leaves turn yellowish, and the lower neck softens causing tops to collapse (neck fall). Roots loosen their grip on the soil. Leave a 3 to 4 cm neck while twisting/ cutting tops to prevent sprouting during storage.
- Curing & Storage:** Field-cure the harvested bulbs under leaf cover for 3–4 days, followed by shade-curing in a well-ventilated space for 10–12 days before moving to long-term storage.

Scientific Reasons for Premature Flowering (Bolting / Stalking)

Premature seed stalk emergence (bolting) is an untimely shift from vegetative growth to the reproductive phase. Primary scientific reasons include:

- Sudden Drop in Temperature:** Prolonged exposure to temperatures below 10°C to 15°C during early stages triggers hormonal changes, pushing the plant prematurely into seed production.
- Over-aged Seedlings:** Transplanting seedlings older than 45–50 days or with a stem thickness greater than 0.8 cm (8 mm) increases bolting rates up to 80% due to physiological signals.
- Imbalanced Nitrogen Management:** Excessive early nitrogen followed by a sudden deficit during the bulb formation stage, or moisture stress, forces the plant into survival/bolting mode.
- Off-season Planting:** Sowing late Kharif/Rabi varieties outside their recommended window triggers bolting due to shifting photoperiods (day length).

Scientific Reasons for Leaf Discoloration & Yellowing

Yellowing or blackening of leaves is generally unrelated to bolting and stems from nutrient deficiencies or biological/abiotic stress:

- Nitrogen Deficiency:** Lower leaves turn yellow first, slowing overall plant growth.
- Sulphur Deficiency:** Upper leaves turn yellow due to Sulphur's immobility within the plant tissue.
- Potassium Deficiency:** Leaf tips burn, turn brown, and dry up.
- Water or Salinity Stress:** High soil salinity or root hypoxia (waterlogging) causes leaf tip drying.
- Fungal Blight (Purple Blotch / Stemphylium):** Fungal infection causes white/grey spots on leaves, which gradually turn blackish/ grey due to *Alternaria* fungus before drying out completely.

*Brand Name